$$4x + 3y + 2z = 320$$

$$2x + 4y + 6z = 560$$

$$6x + 2y + 3z = 380$$

இதனை

$$\begin{bmatrix} 4 & 3 & 2 \\ 2 & 4 & 6 \\ 6 & 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 320 \\ 560 \\ 380 \end{bmatrix}$$ என எழுதலாம்.

$$AX = B$$

இங்கு, $A = \begin{bmatrix} 4 & 3 & 2 \\ 2 & 4 & 6 \\ 6 & 2 & 3 \end{bmatrix}$, $X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$ மற்றும் $B = \begin{bmatrix} 320 \\ 560 \\ 380 \end{bmatrix}$

$$|A| = \begin{vmatrix} 4 & 3 & 2 \\ 2 & 4 & 6 \\ 6 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 50 \neq 0$$

A^{-1} யைக் காணஇயலும்.

$$A_{11} = 0 \quad A_{12} = 30 \quad A_{13} = -20$$

$$A_{21} = -5 \quad A_{22} = 0 \quad A_{23} = 10$$

$$A_{31} = 10 \quad A_{32} = -20 \quad A_{33} = 10$$

$$[A_{ij}] = \begin{bmatrix} 0 & 30 & -20 \\ -5 & 0 & 10 \\ 10 & -20 & 10 \end{bmatrix}$$

$$\text{adj } A = [A_{ij}]^T = \begin{bmatrix} 0 & -5 & 10 \\ 30 & 0 & -20 \\ -20 & 10 & 10 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} adjA = \frac{1}{50}\begin{bmatrix} 0 & -5 & 10 \\ 30 & 0 & -20 \\ -20 & 10 & 10 \end{bmatrix}$$

$$X = A^{-1}B = \frac{1}{50}\begin{bmatrix} 0 & -5 & 10 \\ 30 & 0 & -20 \\ -20 & 10 & 10 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 320 \\ 560 \\ 380 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{5}\begin{bmatrix} 0 & -5 & 10 \\ 30 & 0 & -20 \\ -20 & 10 & 10 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 32 \\ 56 \\ 38 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{5}\begin{bmatrix} 0 - 280 + 380 \\ 960 + 0 - 760 \\ -640 + 560 + 380 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{5}\begin{bmatrix} 100 \\ 200 \\ 300 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 20 \\ 40 \\ 60 \end{bmatrix}$$

$x = 20,\ y = 40, z = 60$

ஒரு கிலோ வெங்காயத்தின் விலை = ₹20

ஒரு கிலோ கோதுமையின் விலை = ₹40

ஒரு கிலோ அரிசியின் விலை = ₹60

பயிற்சி 1.3

1. நேர்மாறு அணிமுறையில் தீர்க்க:
   $2x + 3y - 5 = 0\ ;\ x - 2y + 1 = 0$
2. நேர்மாறு அணிமுறையில் தீர்க்க:
   (i) $3x - y + 2z = 13;\ 2x + y - z = 3;$
   $x + 3y - 5z = -8$
   (ii) $x - y + 2z = 3;\ 2x + z = 1;$
   $3x + 2y + z = 4$
   (iii) $2x - z = 0\ ;\ 5x + y = 4\ ;\ y + 3z = 5$
3. இரவி என்கிற விற்பனையாளர் வெவ்வேறு தரகு வீதங்களையுடைய A, B, C என்ற மூன்று பொருட்களை 2009 ஆண்டின் சனவரி, பிப்ரவரி மற்றும் மார்ச் மாதங்களில் விற்பனை செய்ததற்கான விவரங்கள் கீழேயுள்ள அட்டவணையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன

மாதங்கள்	விற்பனை செய்த அலகுகள்			பெற்ற மொத்த தரகு (ரூபாயில்)
	A	B	C	
சனவரி	9	10	2	800
பிப்ரவரி	15	5	4	900
மார்ச்	6	10	3	850

A, B, C என்ற மூன்று பொருட்களுக்கான தரகு வீதத்தை நேர்மாறு அணி முறையில் காண்க.

01_11th_BM-STAT_Ch-1-TM.indd 15 20-04-2020 05:08:42 PM